

7 Einfügen, Ändern, Löschen von Daten

In Kapitel 7 sollen folgende Fragen geklärt werden:

- ▶ Wie fügt man einen oder mehrere Datensätze in eine Tabelle ein?
- ▶ Wie löscht man einen oder mehrere Datensätze aus einer Tabelle?
- ▶ Wie ändert man nachträglich die Werte von Spalten eines oder mehrerer Datensätze?

7.1 Motivation

- ▶ Herr Dr. Fleissig hat die Datenbankstruktur für die Firma »KartoFinale« erstellt. Für den nächsten Tag hat er einen Termin mit Frau Kart vereinbart. Als vorbildliche Mitarbeiterin möchte Frau Kart so bald wie möglich anfangen, die Datenbank zu verwenden. Herr Fleissig erklärt ihr kurz, dass es zum Einfügen, Ändern und Löschen von Einträgen in die Tabellen Datenbankanweisungen gibt. Damit sie mit dem RDBMS »kommunizieren« kann, muss sie die Sprache des RDBMS, nämlich SQL, erlernen.
- ▶ Nach zwei Stunden ist Frau Kart schließlich so weit und beginnt die Kunden-, Mitarbeiter- und Abteilungsdaten zu erfassen.

7.2 Einfügen von Datensätzen

Um Daten in eine Tabelle einzufügen, verwendet man die SQL-Anweisung INSERT. Betrachten wir zunächst die einfachste Variante von INSERT am Beispiel unserer Tabelle »Ort«. Das Einfügen des Ortes Kohlscheidt mit der Postleitzahl 44444 sieht wie folgt aus:

```
INSERT INTO Ort
VALUES ( 44444, 'Kohlscheidt' )
```

Um mehrere Sätze gleichzeitig einzufügen, kann man die Werte mehrerer Sätze jeweils durch Klammern begrenzt angeben. Um zwei weitere Sätze in die Tabelle »Ort« einzufügen, schreibt man:

```
INSERT INTO Ort
VALUES ( 22222, 'Karlstadt' ),
      ( 33333, 'Rettrich' )
```

Wir haben bisher Sätze eingefügt, bei denen wir die Werte aller Spalten und auch die Reihenfolgen der Spalten kennen mussten. Die Reihenfolge der Spalten ergibt sich aus der CREATE TABLE-Anweisung und entspricht der Reihenfolge, in der sie dort aufgeführt wurden. Um nicht immer die Reihenfolge beachten zu müssen, ist es möglich,

hinter dem Tabellennamen die Spaltennamen in Klammern aufzuführen, deren Werte hinter dem Schlüsselwort VALUES folgen. Betrachten wir hierzu die Tabelle Kunde. Wir wollen die Kundin Frieda Wiegerich in die Tabelle Kunde einfügen. Da beim Anlegen der Tabelle Kunde das Geschlecht 'W' für weiblich als Vorgabewert definiert wurde, brauchen wir diese Spalte beim Einfügen nicht mit anzugeben. Die Hausnummer dieser Kundin ist uns nicht bekannt, also lassen wir diese vorerst weg. Die SQL-Anweisung dazu lautet:

```
INSERT INTO Kunde (Name, Vorname, Strasse, Plz, Kundennummer)
VALUES ( 'Wiegerich', 'Frieda', 'Wanderstr.', 33333, 3 )
```

Unsere Tabelle Kunde sieht danach wie folgt aus:

Kundennummer	Name	Vorname	Geschlecht	Strasse	Hausnummer	Plz
3	Wiegerich	Frieda	W	Wanderstr.	NULL	33333

Abbildung 7.1: Tabelle Kunde

Die Kundennummer ist in dieser INSERT-Anweisung zum Schluss aufgeführt, also entspricht die Zahl 3 der Kundennummer. Ohne Angabe der Spaltennamen hätte der Wert für die Kundennummer in der SQL-Anweisung an erster Stelle stehen müssen.

Doch wie kann der Satz ohne Angabe der Spaltennamen eingefügt werden. Dazu verwendet man das Schlüsselwort DEFAULT, um explizit den Vorgabewert zu verwenden oder das Schlüsselwort NULL, um einen Wert als unbekannt zu kennzeichnen. Die folgende INSERT-Anweisung entspricht damit der oberen, ist nur etwas länger:

```
INSERT INTO Kunde
VALUES ( 3, 'Wiegerich', 'Frieda',
      DEFAULT, 'Wanderstr.', NULL, 33333 )
```

Was geschieht aber nun, wenn ein Kunde mit einer Postleitzahl eingefügt wird, die als Primärschlüssel in der Tabelle »Ort« noch nicht eingefügt ist? Die Antwort hierzu sollte nicht schwer fallen: Das Einfügen wird natürlich vom RDBMS zurückgewiesen, da die referentielle Integrität verletzt wurde. Sie sehen also, wie wichtig es ist, solche Integritätsregeln im RDBMS zu deklarieren. Je mehr das RDBMS an Geschäftsregeln kennt, um so besser kann es die Datenbank vor inkonsistenten Daten schützen. Referentielle Integrität ist dabei natürlich nur eine Möglichkeit, Geschäftsregeln dem RDBMS bekannt zu geben. Wir werden im weiteren Verlauf des Buches viele Möglichkeiten kennen lernen, solche Einschränkungen im RDBMS umzusetzen.

Zur Übung wollen wir nun noch drei weitere Kunden einfügen. Die Anweisung dazu sieht folgendermaßen aus:

```
INSERT INTO Kunde (Kundennummer, Name, Vorname, Geschlecht,
                  Strasse, Hausnummer, Plz)
VALUES ( 1, 'Bolte', 'Bertram', 'M', 'Busweg', '12', 44444 ),
      ( 2, 'Muster', 'Hans', 'M', 'Musterweg', '12', 22222 ),
      ( 4, 'Carlson', 'Peter', 'M', 'Petristr.', '201', 44444 )
```

Unsere Kundentabelle besteht zur Zeit aus vier Datensätzen und sieht folgendermaßen aus:

Kunden-nummer	Name	Vorname	Geschlecht	Strasse	Haus-nummer	Piz
1	Bolte	Bertram	M	Busweg	12	44444
2	Muster	Hans	M	Musterweg	12	22222
3	Wiegerich	Frieda	W	Wanderstr.	NULL	33333
4	Carlson	Peter	M	Petristr.	201	44444

Abbildung 7.2: Kundentabelle

7.3 Löschen von Datensätzen

Nachdem wir das Einfügen von Datensätzen gelernt haben, wollen wir uns nun anschauen, wie man Sätze wieder aus einer Tabelle löscht. Hierfür gibt es die SQL-Anweisung DELETE. In der einfachsten Form sieht die DELETE-Anweisung wie folgt aus:

```
DELETE FROM Kunde
```

Diese SQL-Anweisung sollte mit einer gewissen Vorsicht verwendet werden, da sie alle Sätze der Tabelle Kunde löscht. Würde man diese SQL-Anweisung ausführen, so wäre die Tabelle danach wieder leer und würde keine Kundendaten mehr enthalten.

Hinter der Angabe der Tabelle, aus der Datensätze gelöscht werden sollen, kann genauer spezifiziert werden, welche Datensätze gelöscht werden sollen. Dazu verwendet man das Schlüsselwort WHERE. Um z. B. alle Datensätze zu löschen, bei denen die Hausnummer der Zeichenfolge „12“ entspricht, würde die SQL-Anweisung folgendermaßen aussehen:

```
DELETE FROM Kunde WHERE Hausnummer = '12'
```

Diese SQL-Anweisung bewirkt, dass die Sätze mit den Kundennummern 1 und 2 gelöscht werden, da bei diesen beiden Sätzen die Hausnummer 12 ist. Hinter der WHERE-Klausel können Bedingungen beliebig miteinander verknüpft werden. Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, genau zu spezifizieren, welche Sätze ausgewählt werden sollen. Da wir dies noch genauer beim Abfragen von Datensätzen ab Kapitel 8 kennen lernen werden, wollen wir uns vorerst einfach drei Beispiele ansehen und es damit erst einmal belassen:

```
DELETE FROM Kunde WHERE Hausnummer = '12' AND Name = 'Bolte'
DELETE FROM Kunde WHERE Hausnummer = '12' OR Piz = 44444
DELETE FROM Kunde WHERE Piz IN ( 44444, 22222 )
```

Die erste Anweisung löscht alle Sätze, bei denen die Hausnummer 12 ist und gleichzeitig den Nachnamen Bolte hat. Die zweite Anweisung löscht alle Kunden, die in einem Ort mit der Postleitzahl 44444 wohnen und alle Kunden mit der Haus-

nummer 12. Die letzte Anweisung löscht schließlich alle Kunden, die in Orten mit den Postleitzahlen 44444 oder 22222 wohnen.

Abschließend noch der Hinweis, dass z. B. das Löschen eines Ortes mit einer Postleitzahl, die noch von einem Kundensatz verwendet wird, vom RDBMS abgelehnt wird. Auch hier greift natürlich wieder die Beziehung zwischen Primär- und Fremdschlüssel.

7.4 Ändern von Datensätzen

In Abschnitt 7.1 haben wir die Kundin Frieda Wiegerich in die Kundentabelle eingefügt, ohne deren Hausnummer zu kennen. Inzwischen haben wir erfahren, dass die Hausnummer der Kundin den Wert 89 hat. Dies wollen wir jetzt nachträglich eintragen. Hierzu verwenden wir die SQL-Anweisung UPDATE. Die einfachste Form der UPDATE-Anweisung wird, wie bei der DELETE-Anweisung auch, ohne die WHERE-Klausel verwendet, so dass eine Änderung sich auf alle Sätze bezieht. Die Anweisung

```
UPDATE Kunde
SET Geschlecht = 'M'
```

setzt demnach das Geschlecht aller Kunden auf ‚M‘ für männlich. Entsprechend sollte man genau überlegen, wann die Anweisung UPDATE in dieser Form angewendet werden soll.

Doch zurück zu unserer Kundin Frau Wiegerich. Zum Ändern der Hausnummer lautet die SQL-Anweisung:

```
UPDATE Kunde
SET Hausnummer = '89'
WHERE Name = 'Wiegerich'
```

Doch was würde passieren, gäbe es mehrere Kunden mit dem Nachnamen Wiegerich?

Alle Kunden, die diesen Nachnamen besitzen, bekämen als Adresse die Hausnummer 89 zugewiesen. Zur Vermeidung dieses Problems kommt der Primärschlüssel wieder zum Tragen. Um für einen ganz bestimmten Kunden Werte zu ändern, sollte man den Primärschlüssel in der Bedingung hinter der WHERE-Klausel verwenden. Die folgende Anweisung wäre deshalb besser geeignet, die Hausnummer von Frieda Wiegerich zu ändern:

```
UPDATE Kunde
SET Hausnummer = '89'
WHERE Kundennummer = 3
```

Da Kundennummer der Primärschlüssel der Tabelle Kunde ist, kann ein Kunde mit der Kundennummer 3 nur einmal vorkommen. Schließlich ist der Primärschlüssel, wie wir ja gelernt haben, immer eindeutig und darf niemals NULL sein. Entsprechend hat durch die obige SQL-Anweisung auch nur ein Satz die Hausnummer 89 zugewiesen bekommen.

Um mehrere Spalten eines Satzes zu ändern gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder schreibt man durch Kommata getrennt, die Spalten und jeweiligen Werte oder man verwendet das Schlüsselwort ROW, mit dem man einen ganzen Satz komplett ändern kann. Frau Wegerich ist umgezogen und ihre Adresse soll geändert werden. Außerdem sind Vor- und Nachname falsch geschrieben. Das Ergebnis folgender SQL-Anweisungen ist identisch:

```
UPDATE Kunde
SET Kundennummer = 3,
    Name = 'Wegerich',
    Vorname = 'Frida',
    Geschlecht = 'W',
    Strasse = 'Spatzenweg',
    Hausnummer = '81',
    Plz = 33333
WHERE Kundennummer = 3
```

```
UPDATE Kunde
SET ROW =
    ROW(3, 'Wegerich', 'Frida', 'W', 'Spatzenweg', '81', 33333)
WHERE Kundennummer = 3
```

Wie auch für die DELETE-Anweisung gilt, dass der WHERE-Klausel wesentlich kompliziertere Bedingungen zur Einschränkung der Ergebnismenge folgen können. Da wir dies jedoch ausführlich beim Abfragen von Tabellen behandeln, wollen wir exemplarisch nur drei weitere Beispiele betrachten:

```
UPDATE   Werbeartikel
        SET Lagerbestand = Lagerbestand - 6
WHERE Artikelnummer = 1001
```

```
UPDATE   Werbeartikel
        SET Preis = Preis * 1.10
WHERE Preis < 9.99
```

```
UPDATE   Bestellung
        SET Datum = CURRENT_DATE,
            Personalnummer = 2
WHERE Kundennummer = 3
```

Im ersten Beispiel können wir sehen, dass man in SQL-Anweisungen auch einfache Berechnungen vornehmen kann. In diesem Beispiel wird der Lagerbestand für den Artikel mit der Artikelnummer 1001 um 6 reduziert. Im zweiten Fall werden alle Datensätze geändert, bei denen der Artikel mehr als 9.99 Euro kostet und der Preis um 10 Prozent erhöht.

Das dritte Beispiel schließlich soll noch einmal die Verwendung von vordefinierten Werten verdeutlichen. Anstatt das aktuelle Datum direkt als Literal anzugeben, kann das aktuelle Datum über CURRENT_DATE in der UPDATE-Anweisung ermittelt werden.

7.5 Zusammenfassung

Wir haben in diesem Kapitel alle SQL-Anweisungen zum Einfügen, Ändern und Löschen von Datensätzen kennen gelernt. Allgemein bezeichnet man diese Gruppe von SQL-Anweisungen auch als »Data Manipulation Language« (DML).

Zum Einfügen von Datensätzen verwendet man die INSERT-Anweisung. Entweder kann man in dieser Anweisung explizit die Spalten auflisten, für die Werte angegeben werden sollen oder man führt alle Werte für einen Datensatz auf, in der Reihenfolge, in der die Spalten in der CREATE TABLE-Anweisung angegeben wurden. Um den Vorgabewert einzufügen, verwendet man das Schlüsselwort DEFAULT, um einen Wert als nicht bekannt zu kennzeichnen, NULL.

Zum Löschen von Datensätzen ist die DELETE-Anweisung geeignet. Ohne Verwendung der WHERE-Klausel werden alle Datensätze einer Tabelle gelöscht. Durch die Angabe von Bedingungen hinter der WHERE-Klausel wird festgelegt, welche Datensätze gelöscht werden sollen.

Als letzte SQL-Anweisung haben wir zum Ändern von Datensätzen UPDATE kennen gelernt. Wie bei der DELETE-Anweisung auch, schränkt man die Anzahl der zu ändernden Sätze durch die WHERE-Klausel ein.

Für alle Anweisungen gilt, dass das Einfügen, Ändern oder Löschen von Datensätzen vom RDBMS zurückgewiesen wird, sofern festgelegte Integritätsbedingungen verletzt werden. Dadurch wird verhindert, dass die Datenbank inkonsistent oder inkorrekt wird. Bevor also z. B. ein Kunde eingefügt wird, muss sichergestellt sein, dass der Ort, in dem der Kunde wohnhaft ist, bereits in der Tabelle Ort existiert. Andernfalls muss der Ort neu eingefügt werden, damit die referentielle Integrität gewährleistet ist.

7.6 Aufgaben

Wiederholungsfragen

- 1) Wie lauten die SQL-Anweisungen zum Löschen, Ändern und Einfügen von Datensätzen in Tabellen?
- 2) Was ist mit dem Schlüsselwort DEFAULT gemeint und in welchen der drei kennen gelernten SQL-Anweisungen kann es verwendet werden?
- 3) Was ist mit NULL gemeint?

Übungen

- 1) Der Preis für Sitzplätze der Reihen 1-3 soll um 15% erhöht werden. Wie lautet die SQL-Anweisung?
- 2) Der Sitzplatz (Reihe 6, Sitz 2) im Bereich »Parkett« für die Vorstellung mit der Nummer 22 soll als »belegt« gekennzeichnet werden. Wie lautet die SQL-Anweisung?
- 3) Die Spielstätte »Vergissmeinnicht« hat Konkurs angemeldet. Alle Vorstellungen sind abgesagt worden. Wie lautet die SQL-Anweisung zum Löschen der Spielstätte? Was geschieht mit den Sätzen der Vorstellungen, die sich auf diese Spielstätte beziehen. Müssen diese explizit gelöscht werden?

Aufgaben

- 1) Die Firma »KartoFinale« will mit ihrer neu entwickelten Datenbank in Produktion gehen. Dazu müssen zunächst die Kunden- und Vorstellungsdaten in die Datenbank eingefügt werden. Fügen Sie die folgenden Datensätze in die jeweiligen Tabellen ein. Beachten Sie die referenzielle Integrität, d.h. bevor Sie z.B. eine Vorstellung einfügen können, muss die entsprechende Veranstaltung eingefügt sein und die Spielstätte, in der die Vorstellung stattfindet.

Kunde

Kundennummer	Name	Vorname	Geschlecht	Strasse	Strassennummer	Plz	Geburtsdatum
1	Bolte	Bertram	M	Busweg	12	44444	1945-12-02
2	Muster	Hans	M	Musterweg	12	22222	1953-02-21
3	Wiegerich	Frieda	W	Wanderstr.	NULL	33333	1963-08-18
4	Carlson	Peter	M	Petristr.	201	44444	1971-09-26

Kind

Kundennummer	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
1	Katja	1988-12-31	W
1	Ursula	1990-05-08	W
1	Karl	2001-05-21	M
3	Ursula	1992-08-19	W
3	Enzo	1990-05-12	M

Mitarbeiter

Personalnummer	Name	Vorname	Geschlecht	Strasse	Hausnummer	Plz	Abteilungsbezeichnung	Personalnummer-vorgesetzter	Gehalt
3	Kart	Karen	W	Pantherstr.	12	22222	Vertrieb	6	3000
5	Klein	Karl	M	Minimalweg	1	22222	Vertrieb	3	2050
6	Kowalski	Karsten	M	Blankeneser Weg	2	22287	Geschäftsführung	NULL	4000

Abteilung

Abteilungsbezeichnung	Abteilungsnummer	Personalnummer-Abteilungsleiter
Vertrieb	1	3
Geschäftsführung	2	6

Abbildung 7.3: Datensätze

7 Einfügen, Ändern, Löschen von Daten

Ort

Plz	Ort
44444	Kohlscheidt
22222	Karlstadt
33333	Rettrich
22287	Hamburg
25746	Heide

Spielstaette

Haus	Strasse	Hausnummer	Plz	Beschreibung
Deutsche Staatsoper	Opernstr.	1	22287	NULL
Operettenhaus	Bahndamm	88	22287	NULL
Sokratesbühne	Musterweg	81	22222	NULL
Nordseehalle	Nordfeldweg	200	25746	NULL
Kongresshalle	Hahndamm	21	33333	NULL

Veranstaltung

Veranstaltungsnummer	Bezeichnung	Autor	Beschreibung
1	Don Giovanni	Amadeus Mozart	NULL
4	Phil Collins LIVE	Phil Collins	NULL
3	Zauberlehrling	Amadeus Mozart	NULL
8	Mutter Courage	Brecht	NULL
7	Cats	Webber	NULL

Vorstellung

Vorstellungsnummer	Datum	Uhrzeit	Veranstaltungsnummer	Haus
11	2002-07-21	20.00	1	Hamburg Opernhaus
12	2002-07-28	19.30	1	Hamburg Opernhaus
13	2002-08-04	19.30	1	Hamburg Opernhaus
31	2002-01-05	21.30	3	Operettenhaus
32	2002-01-06	21.30	3	Operettenhaus
41	2002-07-21	18.45	4	Nordseehalle
42	2002-08-01	19.00	4	Kongresshalle
44	2002-09-18	19.15	4	Hamburg Opernhaus
81	2002-01-31	19.30	8	Sokratesbühne
82	2002-02-28	19.30	8	Sokratesbühne
85	2002-03-31	20.00	8	Sokratesbühne
86	2002-04-30	20.00	8	Sokratesbühne
87	2002-05-31	20.00	8	Sokratesbühne

Abbildung 7.4: Weitere Datensätze

Aufgaben

Artikel

Artikel-nummer	Bezeichnung
1001	Noten Don Giovanni
1003	Mozart T-Shirt
1012	CD: Phil Collins
1081	Zauberstock
1078	Opernführer
1077	Cats-Plakat
1101	Don Giovanni
1102	Don Giovanni
1103	Don Giovanni
1104	Don Giovanni
1105	Don Giovanni
1201	Don Giovanni
1202	Don Giovanni
1203	Don Giovanni
1204	Don Giovanni
1205	Don Giovanni
4101	Konzert von Phil Collins
4102	Konzert von Phil Collins
4103	Konzert von Phil Collins
4104	Konzert von Phil Collins
4105	Konzert von Phil Collins
4106	Konzert von Phil Collins

Werbeartikel

Artikel-nummer	Beschreibung	Preis	Lagerbestand
1001	Noten f. Klavier	89.00	26
1003	T-Shirt Farbe: rot	29.99	11
1012	Phil Collins in Concert	20.00	21
1081	Schwarzer Zauberstock	5.99	32
1077	Plakat mit den Musical-Katzen	33.50	89
1078	Opernführer	19.99	9999

Sitzplatz

Artikel-nummer	Bereich	Reihe	Sitz	Preis	Zustand	Vorstellungs-nummer
1101	Parkett	2	8	89.00	belegt	11
1102	Parkett	4	11	89.00	frei	11
1103	1. Rang	1	12	120.00	frei	11
1104	2. Rang	3	2	75.00	belegt	11
1105	3. Rang	7	1	60.00	reserviert	11
1201	Parkett	2	8	89.00	belegt	12
1202	Parkett	4	11	89.00	frei	12
1203	1. Rang	1	12	120.00	frei	12
1204	2. Rang	3	2	75.00	belegt	12
1205	3. Rang	7	1	60.00	reserviert	12
4101	Parkett	1	1	120.00	frei	41
4102	Parkett	1	2	120.00	frei	41
4103	Parkett	1	3	120.00	frei	41
4104	Parkett	11	14	60.00	frei	41
4105	Parkett	3	21	90.00	frei	41
4106	Parkett	8	26	85.99	frei	41

Bestellung

Bestell-nummer	Datum	Kunden-nummer	Personal-nummer
1	2002-01-26	1	NULL
3	2002-02-08	3	NULL
8	2001-12-21	2	NULL

Bestellposten

Bestell-nummer	Positions-nummer	Artikel-nummer	Menge
1	1	1101	1
1	1	1102	1
1	1	1103	1
1	2	1001	2
1	3	1003	3
8	1	4101	1
8	2	1012	2

Abbildung 7.5: Artikel und Bestellung